

Notas de Compiladores e Intérpretes
Jueves 10 de septiembre
Anthony Camacho Palma

Contenidos

1	Motivación	4
2	Alfabeto	5
3	Hilera sobre Σ	5
3.1	Longitud de una hilera	6
3.2	Prefijo de una hilera	6
3.3	Sufijo de una hilera	7
3.4	Subhilera de una hilera	7
4	Definición de "pedante"	7
4.1	Concatenación de hileras	11
4.2	Potencia n-ésima de una hilera	13
4.3	Multiplicación de alfabetos	14
5	Conjunto Σ^*	14
5.1	Stephen Cole Kleene	15
6	Conjunto Σ^+	15
7	Lenguaje Formal	16
8	Operaciones sobre Lenguajes Formales	16
8.1	Unión	16

8.2	Intersección	17
8.3	Diferencia	17

1 Motivación

Todo este tiempo he meditado sobre símbolos, lenguajes, lingüística, incluso. Aunque no lo entendí en su momento durante clase, ahora sí ha sido claro.

Aprender sobre alfabetos e hileras y operaciones sobre las mismas es relevantísimo e interesante porque

2 Alfabeto

Como sea.¹ Un alfabeto es un conjunto finito y no vacío de símbolos, usualmente denotado como Σ .

Ejemplos de qué es un alfabeto:

- $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ - Los números de la base 10
- $\{\text{GCAT}\}$ - Las bases nitrogenadas

Ejemplos de qué **no** es un alfabeto:

- $\{\}$ - Es un conjunto vacío
- ϵ - Ni siquiera es un conjunto xP

3 Hilera sobre Σ

Una hilera es una **secuencia**² de longitud arbitraria formada con símbolos tomados de Σ .

Estas usualmente son denotadas como w, x, y, z (en minúscula), y se suelen conocer como palabras o frases.

Ejemplos:

- 67
- 68
- 667
- Y literalmente este texto o hasta el documento entero
- ϵ

¹Me encantaría seguir con el chiste, pero en realidad sí es muy interesante!!! Léanse el libro que nos dejó el profe, aprendan la lección ffs.

²Su orden importa, sus elementos se pueden repetir y puede ser vacía

Ejemplos de lo que no son hileras serían algunos en los que no se respeten los elementos del alfabeto, como un número en base 10 escrito con letras. Como pueden tener cualquier longitud, hasta la vacía cuenta.

3.1 Longitud de una hilera

Que, hablando de longitudes, cómo saber cuál es la longitud de una hilera?

Contamos.

$|w|$ es la longitud de una hilera w definida en un alfabeto Σ

Cuando las hileras son vacías, se representan con ϵ o λ . $|w| = 0$

3.2 Prefijo de una hilera

Saben qué es un prefijo, verdad? Quizás no fueron a la clase de español el día que explicaron los prefijos, pero de fijo habrán visto el montón de gente que se siente muy orgullosa del prefijo telefónico que se nos asignó de forma arbitraria: *506*. Si no sienten el inmenso impulso de poner en sus bios de Instagram ”:CR: +506 :palmera: :playa:”, quizás es porque son otro puño de comunistas **antipatrióticos**.

A las personas dignas les ofrezco mi humilde definición:

Un prefijo de w es una hilera formada tomando en el mismo orden los primeros k símbolos de la ”izquierda” de w .

$0 \leq k \leq |w|$, si $k < |w|$ entonces se tiene un prefijo propio, y si $k = 0$, el prefijo es vacío.

3.3 Sufijo de una hilera

Si no pusieron el 506 en sus bíos, les daré una segunda oportunidad, otra hilera de caracteres con la que sentirán un incontenible sentido de patriotismo: **#YOSOYTICO**. Ahora quieren una gorrita, verdad? Una excelente prenda para los fanáticos del gorro criollo.

El mejor sufijo de todos es nuestro, es tico y es tico. Ustedes también le agregan el -tico a todas las palabritas chiquiticas? Yo no, pero porque yo sí soy comunista.

Otros ejemplos de sufijos que vemos casi todos los días, al menos en las noticias, son los nombres de químicos/medicamentos que terminan en *-caína*, como la... levobupivacaína.

Los sufijos son hileras formadas tomando en el mismo orden los últimos k símbolos hasta el final.

$0 \leq k \leq |w|$, si $k \leq |w|$ el sufijo es propio, y si $k = 0$ es vacío

3.4 Subhilera de una hilera

Y esta es simplemente tan aburrida que solo les voy a dar la definición.

Es una hilera formada tomando en el mismo orden k símbolos consecutivos de w a partir de una posición j .

$$0 \leq k, j \leq |w| \quad 0 \leq k + j \leq |w|$$

Si $k + j < |w|$ y $j > 0$, es una subhilera propia.

Duré tanto con los apuntes porque me dormí 3 días seguidos escribiendo esto zzzzz.

4 Definición de "pedante"

Para despabilarnos un poquitico, vamos a hablar de un asunto quizás un poco más importante. Definiremos el significado de "pedante".

No entraré en detalles sobre la memoria a corto plazo del profesor y algunas otras personas presentes, pero sí les puedo hablar desde mi honesta posición. Para empezar, cuando el profesor

pregunta si alguien puede dar una definición de lo que es ser pedante, yo participo y digo puntualmente (recuerdo a la perfección lo que dije):

"Es una persona que presume de su erudición, la tenga o no."

O algo así, no me acuerdo, pero definitivamente no dije lo que el profesor osó atribuirme:

"Una persona presumida y arrogante"

Cosa que jamás dije.

Como evidencia principal, quiero que presten atención a la figura 1, en la que mi amiga describe con detalle lo que pasó en esa clase.



Figura 1: Declaraciones de mi amiga la Dancing Shrimp sobre lo sucedido en clase

Aunque ella ni siquiera lleva el curso, es muy honesta y agradable, así que deberían creerle.

Seguidamente, el profesor dio su propia definición:

"Una persona muy rigurosa con lo que sabe"

Lo cual ni siquiera es cierto. La siguiente evidencia que traigo es la definición del Diccionario de la Real Academia Española:

”adj. Dicho de una persona: Engreída y que hace inoportuno y vano alarde de erudición, téngala o no en realidad. U.t.c.s.”³”

Pero como la RAE nos la pasamos por la Σ^* ⁴, les traigo a colación más definiciones:

”Que alardea y se envanece de sus conocimientos, con o sin causa para ello.” - Wikcionario

”Que hace alarde de lo que sabe o de lo que cree saber, considerando inferiores a los demás” - Diccionario del español de México

Por lo tanto, es fácil concluir que no solo yo no insulté a nadie, sino que, además, dí la definición correcta.

³Usado también como sustantivo

⁴La suma de todos los asteriscos

Por último y más importante, hice este dibujo, por lo que irrefutablemente he ganado la discusión de la pedantería.

compelling argument



Literal Torres y yo

4.1 Concatenación de hileras

Retomandísimo este muy fascinantísimo tema, ahora les explicaré la concatenación de hilerísimas. (Por favor háganse que estas son subsecciones sobre las hileras sobre Σ y no sobre el significado de pedante, gracias)

Facilísimo!

Sean v y w dos hileras definidas sobre Σ :

Si

$$v = a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 \dots a_k$$

$$w = b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 \dots b_k$$

La concatenación de v y w es la hilera

$$a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 \dots a_k b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 \dots b_k$$

Y se denota como

$$vw$$

En otras palabras:



I have a pen



I have an apple



OUGHHHH!!!!



applepen :33

Y así sucesivamente hasta obtener el mítico penpineappleapplepen.

Además, es lo mismo (penpineapple)applepen que pen(pineappleapple)pen, porque la concatenación es **asociativa**. Sin embargo, (penpineapple)applepen **no** es lo mismo que applepen(penpineapple), por razones obvias, claro hasta para la lógica jaguar ⁵, y en particular una muestra de por qué esta operación **no es conmutativa**.

Otras propiedades destacables son que al concatenar las hileras sus longitudes se suman, y que ϵ es el elemento neutro (el que no hace una wea aunque lo concatenen mil y una veces).

4.2 Potencia n-ésima de una hilera

Otra operación vista en clase. Es el resultado de concatenar una hilera v consigo misma n veces, se denota como v^n .

Casos especiales:

- $v^1 = v$

- $v^0 = \epsilon$

⁵Al menos hasta que Chaves diga lo contrario

4.3 Multiplicación de alfabetos

Ahora fijan que esta operación tiene cabida entre las operaciones sobre hileras uwu .

Tenemos que Σ^k es el conjunto de todas las hileras sobre Σ tales que tengan una longitud de k , y es importantísimo notar que

$$\Sigma \neq \Sigma^1$$

porque Σ es un conjunto de **símbolos**, mientras que Σ^1 es un conjunto de **hileras**, en este caso hileras de longitud 1. Además, $\Sigma^0 = \{\epsilon\}$ (los corchetes son importantísimos)

5 Conjunto Σ^*

Por favor noten la posición de $*$ como un exponente. Es importante dejar en claro que no hablamos de ningún asterisco, incluso podemos acudir a la modestia y reemplazar el nombre del símbolo por *estrella*.

Entonces, el conjunto Σ^* se define recursivamente como

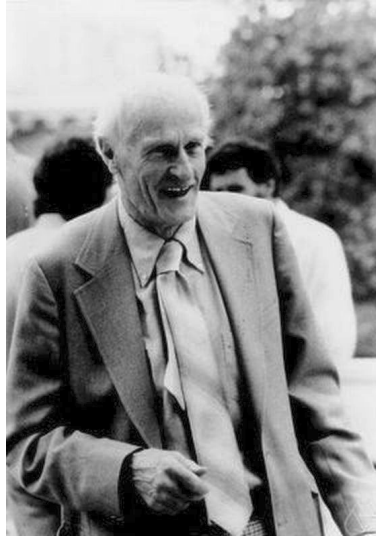
1. $\epsilon \in \Sigma^*$
2. Si $w \in \Sigma^*$ y $a \in \Sigma$, entonces $wa \in \Sigma^*$
3. $w \in \Sigma^*$ si y solo si puede ser construido desde ϵ usando el paso 2 repetidamente

O, equivalentemente:

$$\Sigma^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} \Sigma^i$$

O sea, el conjunto de todas las hileras posibles de longitud finita⁶ que se pueden formar con símbolos de Σ

⁶ Σ^* es infinito, pero todas las hileras que lo componen son finitas



Stephen Cole Kleene

5.1 Stephen Cole Kleene

El señor de la foto de esta página, aparte de usar sacos grandes, fue tan grande que sacó su doctorado en matemáticas en la universidad de Princeton, sobre lógica formal, y fue uno de los creadores de los **Lenguajes Formales**, también inventó las expresiones regulares, y por su trabajo fue que se bautizó Σ^* como *Cierre de Kleene*.

6 Conjunto Σ^+

Este conjunto es como que lo mismo pero diferente.

Igual se define recursivamente pero distinto:

1. $a \in \Sigma^+$
2. Si $w \in \Sigma^+$ y $a \in \Sigma^+$, entonces $aw \in \Sigma^+$
3. $w \in \Sigma^+$ si y solo si puede ser construido desde algún elemento de todos usando el paso 2 repetidamente.

$$\Sigma^+ = \bigcup_{i=1}^k \Sigma^i (\forall k \geq 1)$$

O sea, que es lo mismo pero diferente⁷.

7 Lenguaje Formal

Sea Σ un alfabeto, entonces un lenguaje formal $\mathcal{L}$ sobre Σ es:

- Un conjunto de hileras
- $\mathcal{L}$ es un subconjunto de Σ^*
- Las hileras cumplen cierta propiedad especificada con reglas precisas
- Hay lenguajes finitos, infinitos y vacíos

8 Operaciones sobre Lenguajes Formales

Operaciones sobre Lenguajes Formales

8.1 Unión

Sean $\mathcal{C}$ y $\mathcal{M}$ dos lenguajes sobre Σ

La unión de $\mathcal{C}$ y $\mathcal{M}$, denominada como $\mathcal{C} \cup \mathcal{M}$ es

$$\mathcal{C} \cup \mathcal{M} = \{x | x \in \mathcal{C} \vee x \in \mathcal{M}\}$$

Y también se denota como $\mathcal{C} + \mathcal{M}$

⁷Excluye a ϵ

Propiedades:

- Conmutativa :D
- Asociativa UwU
- Es idempotente
- Su elemento neutro **no es** ϵ , sino $\emptyset$
- Cierre (si $\mathcal{L}y\mathcal{M}$ en Σ^* entonces la unión también)

8.2 Intersección

La intersección de $\mathcal{L}$ y $\mathcal{M}$, denominada como $\mathcal{L} \cap \mathcal{M}$ es

$$\mathcal{L} \cap \mathcal{M} = \{x | x \in \mathcal{C} \wedge x \in \mathcal{M}\}$$

Propiedades:

- Conmutativa :D
- Asociativa UwU
- Es idempotente
- No tiene elemento neutro :((, $\mathcal{L} \cap \emptyset = \emptyset$
- Cierre (si $\mathcal{L}y\mathcal{M}$ en Σ^* entonces la intersección también)

8.3 Diferencia

La Diferencia de $\mathcal{L}$ y $\mathcal{M}$, denominada como $\mathcal{L} - \mathcal{M}$ es

$$\mathcal{L} - \mathcal{M} = \{x | x \in \mathcal{C} \wedge x \notin \mathcal{M}\}$$

Propiedades:

- **No** es conmutativa
- **No** es asociativa UnU
- **No** es idempotente 7-7
- Su elemento neutro es $\emptyset$
- Cierre (si $\mathcal{L}y\mathcal{M}$ en Σ^* entonces la diferencia también)

- Bonita noche con qué Lenguaje Formal participas?
- Ehhh... el abecedario de la rosalié
- Sí con esa sí participas n.n

Y los potaxies tuvieron la definición del lenguaje formal de la rosalié y vivieron felices para siempre